

## 1 - Ejercicio de Decodificación Hexadecimal de un color RGB

Color: **Turquesa**

A partir del código hexadecimal: **#40E0D0** de dicho color, obtén su codificación binaria y luego su codificación decimal para cada grupo RGB.

(R) (G) (B) | 0 - 255

# 40 E0 D0

Expresión binaria      Codificación decimal (  $2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$  )

(40) 0100 0000      |      64

(E0) 1110 0000      |      224

(D0) 1101 0000      |      208

valor RGB (64, 224, 208)

## 2- Ejercicio de Codificación Hexadecimal basado en un Color RGB

Color: **Caqui**

A partir de los valores RGB en decimal **RGB(195, 176, 145)** obtén la expresión binaria de cada uno de ellos y luego la hexadecimal de dicho color resultante.

(R) (G) (B) | 0 - 255

195 176 145

Expresión binaria      Codificación binaria (  $2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$  )

(195) 11000011      |      195 – 128 = 67      1

1100 0011      |      67 – 64 = 3      1

(Expresión      |      0

hexadecimal)      |      0

1100 = 12      C      0

0011 = 3      3      0

valor C3      3 – 2 = 1      1

1 – 1 = 0      1

=====

(176) 10110000      |      176 – 128 = 48      1

1011 0000      0

|                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| (Expresion       | 48 – 32 = 16     | 1 |
| hexadecimal)     | 16 – 16 = 0      | 1 |
| 1011 = 11      B |                  | 0 |
| 0000 = 0      0  |                  | 0 |
| valor B0         |                  | 0 |
|                  |                  | 0 |
| =====            |                  |   |
| (145) 10010001   | 145 – 128 = 17 1 |   |
| 1001 0001        |                  | 0 |
| (Expresion       |                  | 0 |
| hexadecimal)     | 17 – 16 = 1      | 1 |
| 1001 = 9      9  |                  | 0 |
| 0001 = 1      1  |                  | 0 |
| valor 91         |                  | 0 |
|                  | 1 – 1 = 0        | 1 |

Código hexadecimal (#C3B091)